CHAZE-Agro

Instrumentación hiperespectral NEU UAV/Satélite para agricultura de precisión en zonas áridas

Plan de Trabajo Técnico-Científico

Convocatoria: Apoyo a la Investigación Científica (AIC)
Agencia I+D+i – Préstamo BID N° 5293/OC-AR
San Juan, Argentina – febrero 2026

Investigador Principal: UNSJ – Dr. Eric Laciar Leber
Director Tecnológico: UNSJ – Dr. Ing. Martín A. Guzzo

Co-ejecutor científico: INTA San Juan – Dra. Mónica Ruiz
Director Científico: INTA San Juan – Dr. Lic. Raul E. Tapia

Líder Asesoría técnica: CONAE – Esp. Ing. Álvaro Soldano

Empresas asociadas:
Barceló Femenia SRL
Nutrientes S.A

Institución Ejecutora:
Laboratorio de Electrónica Digital y Telecomunicaciones (LED&T)
Depto. Electrónica y Automática
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de San Juan

Laboratorio de Electrónica Digital & Telecomunicaciones

1. Introducción

[Propuesta Científica (Art. 26) - Contexto.]

La agricultura de regadío en zonas áridas y semiáridas de Argentina, particularmente en la provincia de San Juan, enfrenta una emergencia hídrica estructural que se agrava por la disminución de caudales y la variabilidad climática. En este contexto contar con herramientas y metodologías que permitan monitorear de forma rápida y precisa la dinámica hídrica de los cultivos, resulta fundamental para conservar y mejorar la productividad de las regiones áridas. El monitoreo preciso del uso de agua en los cultivos, con datos espectrales de alta resolución espacial y temporal, es un desafío significativo ya que actualmente se evidencia una ausencia de métodos universalmente aplicables para evaluar el estado hídrico de las plantas en diversas condiciones agroecológicas. Por tal motivo contar con un desarrollo tecnológico que contemple la realidad local, representa un avance significativo para el manejo adecuado e integral del agua y los cultivos.

En términos de estructura agraria, la provincia de San Juan se caracteriza por tener una tendencia clara hacia el minifundio, donde predominan las explotaciones agropecuarias (EAPs) de menos de 10 hectáreas (INDEC, 2018). Las condiciones agroecológicas generan zonas aptas para la producción de vid, constituyendo éste el cultivo principal, presente en la mayor parte de la superficie cultivada del territorio, seguida por el olivo y la horticultura que se distribuye fundamentalmente entre ajo, cebolla melón, tomate, zapallo y producción de semillas. La actividad frutícola está conformada principalmente por almendro, pistacho, membrillo y ciruela. Debido a las características hidrológicas y ambientales, toda la producción agrícola de la provincia depende del riego el cual es posible gracias a la existencia de los cursos de agua superficiales y subterráneos. En este contexto de dependencia y emergencia hídrica el proyecto CHAZE-Agro ofrece una herramienta para el monitoreo del estado hídrico de los cultivos y la rápida adaptación al cambio en el contexto.

El proyecto CHAZE-Agro se enmarca en el eje estratégico AGROINDUSTRIA y emplea como tecnología habilitante la TECNOLOGÍA SATELITAL Y ESPACIAL, desarrollando una carga útil (Payload) hiperespectral compacto, de arquitectura abierta y procesamiento embebido, capaz de operar primero en plataformas UAV y escalable a sistemas satelitales.

Objetivo General

Desarrollar y validar científicamente, en un plazo de 18 meses, un prototipo funcional de carga útil hiperespectral basado en un sensor integrado de con un ancho de espectro de, 450–900 nm y con pipeline de procesamiento reconfigurable tipo System-on-Chip, y calibración radiométrica propia, alcanzando un nivel de madurez tecnológica TRL 6 mediante validación en entorno relevante sobre los principales cultivos de la provincia de San Juan, sentando las bases tecnológicas y científicas para su futuro escalamiento a plataformas satelitales de observación de la Tierra.

Objetivos Específicos

Objetivo Específico 1 –Generación de Biblioteca Espectral

Elaborar y sistematizar una biblioteca espectral de referencia para los principales cultivos, provinciales, sobre la base trabajo de campo y uso de instrumental de alta precisión (espectro radiómetros), que sirva como verdad fundamental o “ground truth” para el diseño de algoritmos de clasificación, calibración de los datos del payload hiperespectral y la validación de la precisión del sistema durante las fases de prueba en laboratorio y en vuelo.

Objetivo Específico 2 – Hardware

Diseñar, fabricar y caracterizar una placa PCB de alta densidad que integre el sensor hiperespectral, un System-on-Chip (Procesador + FPGA), memorias DDR para buffering de imagen, y flash para almacenamiento de firmware y datos, con interfaz de alta velocidad y gestión térmica pasiva adecuada para operación en UAV y futura adaptación a entorno espacial.

Objetivo Específico 3 – Firmware

Desarrollar IP-cores (Propiedad Intelectual) en HDL para la captura sincronizada de las bandas espectrales, demosaicing en tiempo real, corrección radiométrica, compresión sin pérdida y ejecución embebida de algoritmos de clasificación espectral proporcionados por el INTA, optimizando el uso de recursos lógicos de la FPGA para permitir procesamiento adecuado para la tarea.

Objetivo Específico 4 – Calibración

Establecer un protocolo de calibración radiométrica y espectral del sensor hiperespectral mediante mediciones en laboratorio y en campo (espectro radiómetros), generando curvas de respuesta espectral validadas, coeficientes de corrección atmosférica y una biblioteca espectral de referencia de los principales cultivos de la provincia.

Objetivo Específico 5 – Validación TRL 6

Integrar el payload en plataforma UAV con RTK, realizar ≥10 campañas de vuelo sobre >50 ha de cultivos comerciales, y demostrar que los índices espectrales correlacionan con mediciones fisiológicas de referencia (potencial hídrico, conductancia estomática) alcanzando $r > 0.70$ (mínimo aceptable) con precisión de detección de estrés >85%. Se buscará como meta deseable $r > 0.85$, consistente con estándares internacionales de teledetección hiperespectral para agricultura de precisión.

Objetivo Específico 6 – Transferencia

Elaborar un manual técnico de operación del Payload con procedimientos de calibración, vuelo, procesamiento de datos, resolución de problemas, capacitar al personal del INTA en su uso autónomo, proteger la propiedad intelectual generada y publicar los resultados en una revista científica indexada, consolidando la capacidad instalada y sentando precedentes para futuros proyectos de instrumentación espacial.

Resultados tangibles:

- Un prototipo de Payload satelital de cámara hiperespectral validado en campo.
- Una biblioteca espectral de referencia para los principales cultivos de San Juan, calibrada para las condiciones agroecológicas locales.
- Algoritmos de procesamiento hiperespectral embebido implementados en hardware reconfigurable.
- Un protocolo de uso transferible al sector productivo.

El nombre de la misión, CHAZE-Agro, surge de una síntesis entre la tecnología de vanguardia y las raíces profundas de la provincia de San Juan. En lengua Allentiac (Huarpe original), la palabra CHAZE significa “Nido”, y hace homenaje a los primeros agricultores de nuestra tierra.

En la arquitectura de este proyecto, el satélite CubeSat es concebido como un nido tecnológico: una estructura contenedora que alberga y protege los diversos subsistemas especializados que lo componen. Cada placa es un elemento vital dentro de este nido: la placa de visión científica NEU (Ojo) que es este proyecto y futuros proyectos como la OBC (Onboard-Computer) o unidad de procesamiento YOTO (Cabeza), el sistema de comunicaciones CHALÚ (Flecha) en desarrollo paralelo y es la placa EPS (Electrical Power System) HIERNEN (Fuerzas).

El sufijo Agro define el propósito último de esta arquitectura: poner la ingeniería de alta complejidad al servicio de la tierra. CHAZE-Agro representa, por tanto, un "nido" de soberanía tecnológica diseñado específicamente para proteger y potenciar la producción agrícola sanjuanina, garantizando la resiliencia del sector frente a la crisis hídrica mediante la ciencia hiperespectra**l.**

Ventaja Diferencial

El Payload se distingue radicalmente de los sensores hiperespectrales comerciales (Specim, Headwall, imec) porque estos operan como cajas negras o con pipelines fijos, a veces inaccesibles o costosos, mientras que CHAZE-Agro, heredando la experiencia del LED&T en sistemas digitales de alta velocidad para radioastronomía (back-end digital para el IAR) y comunicaciones satelitales (módulo CHALÚ-X en Banda S/UHF con codificación LDPC en proceso de desarrollo), implementa una arquitectura abierta y reconfigurable en FPGA (Field Programmable Gate Array) que permitirá ajustar en vuelo tiempos de integración, curvas de respuesta espectral y algoritmos de corrección, algo que ningún equipo importado ofrece en arquitectura abierta y disponible.

Instituciones Participantes

- UNSJ LED&T (Ejecutor): Diseño, fabricación y validación del payload hiperespectral
- INTA San Juan (Co-ejecutor científico): Biblioteca espectral, algoritmos de clasificación, validación agronómica en parcelas experimentales
- CONAE (Asesoría técnica): Estándares espaciales, calificación ambiental, lecciones aprendidas de misiones argentinas (SAC-D/Aquarius, ArSat 1/2, SAOCOM 1A/1B)
- Contraparte:
  - Barceló Femenia SRL (Empresa Asociada Principal): Cofinanciamiento en especie 20.000 USD mediante parcelas comerciales de vid, uva de mesa certificada GLOBAL GAP, logística de campo, horas agronómicas y datos productivos históricos.
  - Nutrientes S.A. (Empresa Asociada): Cofinanciamiento en especie 10.000 USD mediante, insumos para parcelas testigo, asesoría técnica agronómica.
  - Facultad de Ingeniería de la UNSJ: Cofinanciamiento en especie de 20.000 USD en equipamiento y dron agroindustrial.

Impacto Esperado (Triple)

- Productivo: Eficientizarían el uso de agua para riego sobre la base del monitoreo rápido y preciso del estado hídrico de los principales cultivos de la provincia.
- Tecnológico: Instalación de una capacidad permanente en la UNSJ para el diseño de instrumentos ópticos complejos y sistemas de procesamiento embebido avanzado.
- Estratégico: Soberanía tecnológica en teledetección hiperespectral, reduciendo la dependencia de equipos importados y generando propiedad intelectual protegible (patente de diseño + software)

El proyecto es viable, escalable y de alto impacto regional y exportador, y constituye una oportunidad única para posicionar a la UNSJ, al INTA y a San Juan en la frontera tecnológica de la agricultura de precisión y la observación de la Tierra.

2. FUNDAMENTACIÓN

[Propuesta Científica (Art. 26) - Fundamentación, relevancia sectorial.]

La agricultura de zonas áridas y semiáridas, como la provincia de San Juan, enfrenta desafíos estructurales vinculados a la disponibilidad, distribución y eficiencia del uso del agua. El Censo Nacional Agropecuario (INDEC, 2018) confirma que más del 80% de la superficie productiva bajo riego depende de un manejo preciso del recurso hídrico, en un contexto de creciente variabilidad climática y presión sobre los sistemas de riego. Esta situación ha impulsado, tanto a nivel nacional como regional, la adopción de tecnologías de teledetección para mejorar la toma de decisiones en agricultura.

En América Latina y el Caribe, múltiples iniciativas han demostrado que la teledetección —particularmente en el rango óptico y térmico— permite estimar variables biofísicas críticas para el manejo del riego, tales como el estado hídrico del cultivo, la fenología, la temperatura del dosel y la eficiencia en el uso del agua (Garrido Rubio et al., 2025). La contabilidad del agua asistida por sensores remotos se ha consolidado como una herramienta robusta para optimizar la asignación del recurso y mejorar la sostenibilidad de los sistemas agrícolas.

En el caso específico de San Juan, experiencias recientes del INTA han mostrado que la información satelital puede integrarse exitosamente en sistemas de manejo del riego para cultivos industriales, como el tomate, permitiendo identificar variaciones espaciales en el estado hídrico y ajustar estrategias de riego con mayor precisión (González Aubone et al., 2025). Estos resultados confirman la necesidad de avanzar hacia sensores con mayor resolución espectral y espacial, capaces de capturar variaciones sutiles en la fisiología de los cultivos y en la dinámica del estrés hídrico.

A nivel regional, el programa PLAS-ALC ha destacado la urgencia de modernizar las herramientas tecnológicas para el monitoreo agrícola, promoviendo el uso de sensores avanzados, plataformas aerotransportadas y sistemas satelitales que permitan mejorar la eficiencia hídrica y la resiliencia productiva (Balbontín et al., 2024). Este marco estratégico subraya la importancia de desarrollar capacidades locales en instrumentación óptica, procesamiento de datos y generación de productos biofísicos adaptados a las condiciones de la agricultura de América Latina.

En este contexto, el proyecto CHAZE-Agro propone avanzar hacia un sistema hiperespectral de validación aerotransportada y un futuro Payload satelital, sin restringirse a un sensor específico. La selección final del detector dependerá de disponibilidad comercial, restricciones de exportación, compatibilidad con estándares espaciales y recomendaciones técnicas de CONAE. Por ello, el proyecto se centra en capacidades, no en marcas: captura multibanda, calibración radiométrica, procesamiento on-board, integración con modelos agronómicos y validación en campo. Es importante aclarar que el equipo del LED&T ya se ha comunicado con empresas de sensores hiperespectrales teniendo preseleccionados modelos específicos de las empresas Imec y Sony.

Argentina cuenta con antecedentes relevantes en observación satelital aplicada al agro, principalmente a través de misiones como SAOCOM 1A/1B, cuyo radar en banda L ha permitido generar productos operacionales de humedad del suelo y monitoreo de anegamientos, útiles para la planificación agrícola y la gestión del riego en zonas áridas (Balbontín et al., 2024). Asimismo, la misión SAC-D/Aquarius aportó información hidrológica y ambiental que fortaleció la capacidad nacional para integrar datos satelitales en modelos agroambientales (European Space Agency, 2013). Sin embargo, estas misiones se basan en sensores de microondas y ópticos de baja resolución espectral, por lo que no cubren la necesidad emergente de información hiperespectral de alta resolución para caracterizar estrés hídrico, variabilidad intra-lote y respuestas fisiológicas finas de cultivos. En este sentido, el proyecto CHAZE-AGRO se posiciona como un complemento natural a las capacidades existentes, aportando una línea de desarrollo que hoy no está cubierta por ningún instrumento argentino en operación.

Referencias: [1] Garrido Rubio et al., PLAS-ALC, INIA 2025. [2] González Aubone et al., manejo riego tomate San Juan, INIA 2025. [3] Balb ontín et al., Remote Sensing for Agriculture, SPIE 2024. [4] INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. [5] ESA, Aquarius/SAC-D overview, 2013.

2.1. Relevancia Sectorial

San Juan presenta una agricultura basada principalmente en el uso de agua para riego. La actividad agrícola se concentra en los oasis de riego, con una fuerte tendencia al minifundio, pero con alto potencial productivo. Los cultivos principales son la vid (liderando con 44.000 ha), seguido por el olivo (17.000 ha), el pistacho (6.000 ha) . Se destaca en la producción de pasas, uva en fresco, semillas y hortalizas de primicia. El 95% del agua se destina a riego, y su disponibilidad per cápita está por debajo del umbral de escasez definido por Naciones Unidas. La uva de mesa, segundo rubro exportador provincial después de la minería, es particularmente sensible al estrés hídrico porque su ventana de cosecha es estrecha (diciembre-marzo) y su principal mercado —Europa, vía Holanda— paga por homogeneidad de calibre, no por volumen.

Barceló Femenia SRL, nuestro socio tecnológico, exporta uva de mesa fresca a Holanda, Alemania, Francia, República Checa, Lituania, Portugal, Rusia y Brasil. Su principal problema operativo no es cuánto producir, sino mantener el calibre homogéneo a lo largo de toda la parcela. Hoy, una misma explotación puede generar uva AAA (premium) en una zona y uva B (rechazo en destino) en otra. La diferencia: estrés hídrico localizado que no se detecta hasta que las hojas se marchitan.

Hoy, ese estrés se detecta cuando la hoja se marchita. El daño ya está hecho. La ventana de intervención óptima (cuando el potencial hídrico de tallo cae de -0.8 MPa a -1.2 MPa) no se ve a simple vista. Requiere medición fisiológica con cámara de presión Scholander, que es cara, lenta y no escala. O requiere teledetección hiperespectral.

2.2. Brecha Tecnológica:

El INTA San Juan lleva años validando tecnologías de teledetección. El diagnóstico es consistente:

Plataforma	Problema	Consecuencia
Satélites comerciales (Pléiades, Sentinel-2)	Resolución espectral insuficiente (4-13 bandas, ancho >50 nm)	No detectan estrés temprano. NDVI genérico falla en cultivos argentinos
Satélites hiperespectrales (EnMAP, PRISMA)	No operan comercialmente. Datos esporádicos	Inviable para monitoreo operacional
Drones con sensores comerciales (Specim, Headwall, imec)	Excelente resolución, pero costo operativo USD 50-100K/temporada para 500 ha	No escala. Viable solo para investigación puntual
Dron + payload hiperespectral compacto UAV (nuestro caso)	Resuelve el espectro, pero sigue siendo dron	Útil para validar algoritmos. No resuelve el problema de escala

CHAZE-Agro resuelve esta brecha por diseño:

- Resolución espectral ≤10 nm en la región del borde rojo (680-750 nm), la única que correlaciona con diferencias sutiles en pigmentos fotosintéticos entre especies
- Revisita programable cada 2-3 días (en fase satelital futura con constelación de CubeSats), capturando la ventana fenológica exacta de cada cultivo
- Calibración local con datos de campo del INTA y parcelas comerciales de Barceló-Femenia SRL y colaboración de Nutrientes Sa, generando los algoritmos de clasificación que ningún proveedor comercial ofrece

Ninguna plataforma comercial ofrece esta combinación. Ninguna puede ofrecer, porque su modelo de negocio es vender datos genéricos a escala global, no resolver problemas específicos de oasis argentinos.

2.3. Oportunidad Productiva:

La trazabilidad espectral del estrés hídrico es un activo comercial de primera magnitud. Los mercados europeos pagan primas de 15-25% por uva certificada bajo estándares de eficiencia hídrica (Global G.A.P., Rainforest Alliance). Hoy, esa certificación se hace con auditorías presenciales y registros manuales. Mañana, con CHAZE-Agro, puede certificarse con datos satelitales irrefutables: imágenes hiperespectrales de toda la temporada, mostrando que no hubo sobre-riego ni sub-riego en ningún momento.

El primer exportador argentino que tenga esa capacidad —validada por INTA, desarrollada por UNSJ— tendrá ventaja competitiva sostenible. Ese exportador puede ser Barceló Femenia.

Nutrientes S.A. (fundada en 2001, cuatro puntos de venta en San Juan y La Rioja, concesionario NEW HOLLAND y distribuidor oficial de drones agrícolas DJI AGRAS) participa como segunda empresa asociada. Su interés es directo: el estrés hídrico reduce la eficiencia de absorción de nutrientes, disminuyendo el retorno de los insumos que comercializa. Los mapas de estrés hídrico del proyecto le permitirán fortalecer su asesoramiento técnico y desarrollar servicios de agricultura de precisión.

2.4. Equipo de I+D

La conformación del equipo está dada por el Investigador Principal, el grupo principal de investigadores y el grupo de apoyo, cada uno con sus roles específicos.

El equipo está liderado por un Investigador Principal con título de Doctor en Ingeniería, Investigador Independiente CONICET Categoría I, participante del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido (CIGIAA) oficialmente desde el año 2022, posee más de 100 publicaciones indexadas y dirección de múltiples proyectos FONTAR/PDTS.

El Director Tecnológico Dr. Ing. Martín Guzzo cuenta con más de 25 años de experiencia en diseño de FPGAs y sistemas embebidos de alta complejidad. El equipo incluye cuatro doctores especializados en procesamiento de señales, sistemas digitales y deep learning sobre FPGA.

Mónica Ruiz (co-ejecutora científica) es Dra en Agronomía y Magíster en Producción Vegetal. Actualmente se desempeña como directora de INTA Estación Experimental San Juan. Cuenta con más de 15 años de experiencia de investigación en la fisiología de cultivos de zonas áridas.

El director Científico Dr. Tapia Raul es investigador de INTA y CONICET y cuenta con una vasta experiencia en el manejo de datos remotos y Sistemas de Información Geográficos. Actualmente se desempeña en la temática manejo integral de cuencas y suelos y cuenta con diversas publicaciones en revistas científicas de alcance nacional e internacional.

Grupo	Nombre	Rol	Origen
Principal	Dr. Eric Laciar Leber	Investigador Principal	UNSJ -Facultad de Ingeniería
Principal	Dra. Mónica Ruiz	Co-ejecutor científico	INTA San Juan
Principal	Dr. Ing. Martín A. Guzzo	Director Tecnológico	UNSJ -Facultad de Ingeniería - LED&T
Principal	Dr. Lic. Raul E. Tapia	Director Científico	INTA San Juan
Principal	Dr. Ing. Eugenio Orosco	Ejecutor Tecnológico	UNSJ -Facultad de Ingeniería - LED&T
Principal	Esp. Ing. Álvaro Soldano	Líder Asesor CONAE	CONAE - Subgerente de Aplicaciones y Productos.
Apoyo	Dr. Ing. Gabriel Cañadas	Asesor Tecnológico	UNSJ -Facultad de Ingeniería - LED&T
Apoyo	Ing. Jeremias Gaia Amoros	Asesor Tecnológico	UNSJ -Facultad de Ingeniería - LED&T
Apoyo	Ing. Aubone Fernando	Asesor Científico	INTA San Juan
Apoyo	Dr. Alberto Facundo Vita	Asesor Científico	INTA San Juan – Director CIGIAA
Apoyo	Lic. Mg. Danilo Dadamia	Asesoría técnica	CONAE, Gerente de Observación de la Tierra.
Apoyo	Ing. Agr. Mg. Ignacio Pascual	Asesoría técnica	CONAE, Jefe Unidad de Desarrollo y Ciencia.
Apoyo	Dr. Danilo Silva Griffouliere	Asesoría técnica	CONAE, Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales, Maestría en Instrumentos Satelitales.
Apoyo	Téc. Francisco Nemiña	Asesoría técnica	CONAE, desarrollo de algoritmos ópticos. Mediciones in-situ de propiedades bio ópticas y espectro radiométrico

El LED&T de la UNSJ ya ha demostrado capacidad para:

- Diseñar backends digitales en RFSoC para instrumentación científica de alta velocidad (proyecto con IAR)
- En desarrollo de sistemas de comunicaciones satelitales en Banda S/UHF con codificación LDPC (módulo CHALÚ-X para el IAR)
- Integrar sensores COTS en sistemas embebidos complejos (proyectos FONTAR con el sector vitivinícola y minero)
- Transferir tecnología a la industria (equipamiento biomédico a NEUROMED, sistemas de control a bodegas)

El INTA San Juan (Fundado en 1958) aporta:

- Experiencia en fisiología del estrés hídrico en vid y frutales de Cuyo
- Parcelas experimentales instrumentadas con sensores de suelo, dendrómetros y estaciones meteorológicas
- Protocolos validados de medición de potencial hídrico con cámara de presión Scholander
- Red de 200+ productores en programa de extensión rural, potenciales adoptantes de la tecnología

CONAE — Asesor Técnico Institucional:

Participa a través de un equipo de cinco especialistas en observación de la Tierra, instrumentación espacial y agronomía de precisión (Nota institucional CONAE, marzo 2026). Su rol cubre:

- Validación de requisitos de diseño del payload contra estándares ECSS;
- Asesoramiento en calificación ambiental (perfil vibro-acústico NASA GEVS);
- Acceso al laboratorio CEATSA para ensayos de TRL 6; y
- Hoja de ruta hacia integración en futuro CubeSat nacional. Sin erogaciones presupuestarias en Fase 1.

3. METODOLOGÍA

3.3. Metodología y Plan de Trabajo

[del Anexo II Sección 2: Etapas y Actividades a Desarrollar y Sección 4: Duración]

El proyecto se estructura en tres etapas secuenciales e interdependientes con una transversal de control **a desarrollarse en 18 meses**, con hitos de decisión (Go/No-Go) al finalizar cada una. La metodología combina desarrollo tecnológico iterativo (diseño-prototipado-validación) con validación científica rigurosa (correlación con ground truth).

ETAPA 1: Diseño y Ciencia Temprana (Meses 1-6)

Objetivo de la etapa:

Establecer la línea base científica (biblioteca espectral inicial) y completar el diseño electrónico validado (esquemático y PCB listo para fabricación).

Actividades:

- 1.1. Adquisición e integración del Kit de cámara hiperespectral: Compra del sistema de referencia (cámara hiperespectral sensor hiperespectral de referencia (selección final según disponibilidad y recomendaciones de CONAE)) para validación rápida de algoritmos y calibración inicial del sensor. Análisis de integración con plataforma de procesamiento embebido para captura USB 3.0.
- 1.2. Procesamiento de los datos satelitales y cámara hiperespectral USB: Campaña de radiometría de campo sobre parcelas de uva, olivo y pistacho en diferentes estadios fenológicos (brotación, floración, envero, madurez) y niveles de estrés hídrico controlado (100%, 75%, 50%, 25% ETc).
- 1.3. Instalación y puesta en marcha del laboratorio: Recepción, instalación y calibración de: (a) osciloscopios digitales de alta resolución temporal para validación de señales; (b) Workstation de procesamiento hiperespectral con GPU de alto rendimiento para ejecución de algoritmos; (c) sensor hiperespectral de referencia USB para validación de algoritmos. Capacitación del equipo en uso del instrumental.
- 1.4. Diseño esquemático de la Placa NEU: Desarrollo del circuito electrónico con software EDA, integrando sensor espectral, SoC Zynq-7020 o UltraScale+ (BGA 0.8 mm pitch), DDR3L/DDR4 2GB, Flash NOR/NAND 4GB, reguladores de voltaje (5V → 3.3V, 1.8V, 1.2V, 1.0V), interfaz LVDS con impedancia controlada a 100Ω diferencial. Revisión interna y por pares del diseño.
- 1.5. Simulación y ruteo de PCB HDI: Layout de 10 capas con stack-up Signal-GND-Signal-Power, ruteo de señales críticas (LVDS, clock) en capas internas con guard traces y stitching vias, análisis de integridad de señal (SI) e integridad de potencia (PI), generación de Gerbers para fabricación según IPC-6012 Class 3.

Entregables:

- Documento de Requisitos Funcionales (DRF) aprobado por LED&T, INTA y CONAE.
- Primera Base de datos espectral laboratorio con hardware comercial.
- Esquemático electrónico validado.

Hito de decisión (Go/No-Go):

Mes 6: Preliminary Design Review (PDR) con participación de CONAE. Criterio de aprobación: DRF completo, arquitectura validada, componentes críticos seleccionados, bandas espectrales críticas definidas con INTA.

ETAPA 2: Desarrollo de Payload Nativo (Meses 7-12)

Objetivo de la etapa:

Construir y validar en laboratorio el prototipo funcional del payload NEU, demostrando captura sincronizada de 41 bandas (similar), procesamiento embebido en FPGA y calibración radiométrica.

Actividades:

- 2.1. Construcción de la biblioteca de firmas espectrales de Vid, Olivo y Pistacho.
- 2.2. Adquisición de la BOM crítica: Compra de componentes a través de distribuidores BID-compliant (Mouser, Arrow): sensores hiperespectrales seleccionados, FPGAs Zynq-7020/UltraScale+, memorias DDR3L/DDR4, Flash NOR/NAND, reguladores industriales, pasivos, conectores PC/104.
- 2.3. Fabricación HDI y montaje BGA: Envío del diseño PCB a fabricante especializado en HDI, con certificación IPC-6012 Class 3. Fabricación de 3 PCBs de ingeniería. Montaje de componentes BGA mediante reflow controlado con inspección por Rayos X para verificar calidad de soldaduras. Ensamblaje de 2 prototipos completos.
- 2.4. Desarrollo de firmware FPGA. Implementación de IP-cores para: (a) captura LVDS usando SelectIO con ISERDES, (b) demosaicing bandas con interpolación bilineal o gradient-based, (c) corrección radiométrica (dark frame subtraction, flat field), (d) compresión CCSDS 123.0-B-2, (e) interfaz SPI/I2C con OBC. Síntesis, place & route con Xilinx Vivado, optimización de timing y recursos.
- 2.5. Implementación de PetaLinux: Configuración del sistema operativo embebido PetaLinux sobre Zynq, con drivers para almacenamiento SSD industrial de imágenes, UART/Ethernet para telemetría, y sistema de archivos ext4/JFFS2. Integración con firmware FPGA mediante AXI4 bus.
- 2.6. Validación en laboratorio: Pruebas térmicas (estabilidad -10°C a +50°C usando cámara climática), medición de consumo de potencia (<15W total), caracterización de ruido (SNR >100), linealidad de respuesta, estabilidad de sincronización LVDS. Uso intensivo de osciloscopios de alta resolución temporal para diagnóstico de señales de alta velocidad.

Entregables:

- PCB fabricado y ensamblado
- Firmware FPGA versión base operativo
- Primeras imágenes hiperespectrales capturadas en laboratorio con hardware propio

Hito de decisión (Go/No-Go):

Mes 12: Critical Design Review (CDR) con participación de CONAE. Criterio de aprobación: Prototipo captura imágenes crudas correctamente, consumo y estabilidad dentro de especificaciones, firmware funcionando sin errores críticos.

ETAPA 3: Validación TRL 6 (Meses 13-18)

Objetivo de la etapa:

Demostrar el payload en entorno relevante (cultivos comerciales), alcanzando el hito TRL 6 mediante validación estadística rigurosa de la precisión de detección de estrés hídrico.

Actividades:

- 3.1. Validación a campo de la biblioteca de firmas espectrales.
- 3.2. Integración en plataforma aérea: Montaje del payload NEU en gimbal estabilizador de 3 ejes para estabilización, integración de plataforma de pre-procesamiento embebido para almacenamiento en SSD industrial de alta capacidad, instalación de módulo GNSS-RTK de doble frecuencia para georreferenciación centimétrica, pruebas de vuelo sin carga útil para verificar estabilidad y autonomía.
- 3.3. Campaña de validación TRL 6: Ejecución de campañas de vuelo sobre parcelas de Barceló Femenia y parcelas testigo de Nutrientes S.A., cubriendo la superficie necesaria en diferentes estadios fenológicos y bajo diferentes regímenes hídricos. Previo a cada vuelo, se georeferenciarán plantas testigo por parcela; con validación insitu del INTA por campaña. Captura simultánea con sensor de referencia para cross-validation espectral.
- 3.4. Evaluación de factibilidad de procesamiento con IA: Uso de la workstation de alto rendimiento para ejecutar algoritmos de Machine Learning sobre los datos hiperespectrales, utilizando los índices espectrales (NDRE, REP, PRI) y la biblioteca generada en OE1, generando mapas de estrés hídrico. Validación estadística mediante correlación con las mediciones INTA.
- 3.5. Ensayos de calificación (CONAE): Pruebas de vibración del modelo de ingeniería NEU siguiendo perfil random PSD según NASA GEVS (14.1 gRMS overall level), en laboratorio de CONAE o CEATSA, para verificar que el diseño electrónico y mecánico es compatible con los requisitos de un futuro lanzamiento. Documentación de resultados en informe de ensayo.

Entregables:

- Sistema completo integrado en dron y operativo (TRL 6 alcanzado y demostrado)
- Base de datos hiperespectral
- Mapas de la dinámica hídrica de los cultivos de uva, pistacho y olivo.

Hito de decisión (Cierre):

Mes 18: Test Readiness Review (TRR) final. Criterio de éxito: Precisión de detección de estrés, correlación con ground truth, sistema robusto (sin fallos críticos en vuelos), documentación completa.

Actividad de Gestión y Cierre (Transversal, Meses 1-18)

- Gestión administrativa y rendición: Auditorías técnicas y contables trimestrales ante la UVT/BID, seguimiento de hitos, gestión de adquisiciones según normas BID, control de gastos, elaboración de informes de avance.
- Protección de propiedad intelectual: Solicitud de patente nacional del diseño del payload (INPI), registro de software de procesamiento (DNDA), publicación científica en revista indexada Q1/Q2
- Elaboración de informes parciales y final: Documento técnico-científico con: resultados de validación, análisis de performance, lecciones aprendidas, hoja de ruta para escalamiento satelital, recomendaciones para futuros desarrollos.

Actividad	Meses																	
(Nro con referencia al cuadro anterior)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1. Adquisición Kit cámara hiperespectral USB	X	X	X															
1.2. Procesamiento de los datos satelitales y cámara hiperespectral USB.			X	X	X	X	X	X										
1.3. Puesta en marcha Lab (Workstation/Osciloscopios)	X	X																
1.4. Diseño esquemático		X	X	X	X													
1.5. Ruteo PCB HDI				X	X	X												
2.1. Construcción de la biblioteca de firmas espectrales de Vid, Olivo y Pistacho.									X	X	X	X						
2.2. Adquisición BOM Crítico (Zynq/Sensores)				X	X	X	X											
2.3. Fabricación y Montaje BGA / Rayos X							X	X	X									
2.4. Desarrollo Firmware FPGA (VHDL)						X	X	X	X	X								
2.5. Integración PetaLinux y SSD Industrial								X	X	X	X	X						
2.6. Validación Lab (Instrumental de Alta Precisión)										X	X	X						
3.1. Validación a campo de la biblioteca de firmas espectrales.													X	X	X	X	X	X
3.2. Integración Mecánica Dron (Gimbal/Procesador)											X	X						
3.3. Campaña de Vuelos TRL 6 (RTK Facet)													X	X	X	X	X	
3.4. Procesamiento Mapas (Workstation)													X	X	X	X	X	
3.5. Ensayos Ambientales CONAE															X	X	X	
4.1. Informe parciales y Final TRL 6 y Rendición						X						X					X	X

Cronograma de ejecución *[Anexo II - Sección 3: Cronograma de ejecución]*

4. PRESUPUESTO Y RECURSOS

El ANR solicitado a la Agencia I+D+i asciende a USD 200.000 (80% del costo total). El 20% restante corresponde a un aporte de contraparte en especie por USD 50.000, proveniente de las instituciones ejecutoras (UNSJ, INTA) y las empresas asociadas (Barceló Femenia S.R.L. y Nutrientes S.A.).

Distribución por Rubros: *[Anexo II - Sección 5: Presupuesto específico]*

Rubro	Concepto (Detalle del gasto)	Monto total (en u$s)	ANR (en u$s)	Contraparte (u$s)	Institución Aportante
Recursos Humanos	Incentivos a Investigadores y Apoyo Técnico (LED&T/INTA/CONAE)	100000	100000		
Bienes de capital / Equipamiento	Sensor Hiperespectral de Referencia (USB)	5500	5500		
Bienes de capital / Equipamiento	Fortalecimiento Lab LED&T (Osciloscopio, Workstations)	19000	19000		
Bienes de capital / Equipamiento	Hardware Validación TRL 6 (Procesador Embebido, Gimbal, SSD)	5500	5500		
Insumos	Componentes Electrónicos BOM (Sensores Hiperespectrales, FPGAs, Pasivos)	20000	20000		
Servicios	Fabricación HDI, Montaje BGA, Rayos X, varios	24000	24000		
Capacitaciones	Diseños avanzados satelitales o similares	5000	5000		
Pasajes	Campaña Ensayos Ambientales (Vibración CONAE y otros)	5000	5000		
Gastos de gestión del Proyecto	Gestión UVT	10000	10000		
Adquisición de licencias de tecnología	Adquisición de licencias de tecnología	6000	6000		
Infraestructura	Dron y equipamiento UNSJ/INTA	20000		20000	UNSJ
Insumos/Gastos operativos	Contraparte en especie empresas asociadas (Barceló Femenia + Nutrientes S.A.)	30000		30000	Empresas
	Total	**250000**	**200000**	**50000**	

	1° Semestre			2° Semestre			3° Semestre			
Descripción del gasto	Precio Unitario	QTY	Total	Precio Unitario	QTY	Total	Precio Unitario	QTY	Total	Total
Recursos Humanos	$ 30.000,00	1	$ 30.000,00	$ 40.000,00	1	$ 40.000,00	$ 30.000,00	1	$ 30.000,00	$ 100.000,00
Sensor Hiperespectral de Referencia	$5.500,00	1	$ 5.500,00							$ 5.500,00
Osciloscopio digital	$ 4.500,00	2	$ 9.000,00							$ 9.000,00
Workstation	$ 10.000,00	1	$ 10.000,00							$ 10.000,00
Plataforma embebida de procesamiento	$ 600,00	2	$ 1.200,00							$ 1.200,00
SSD NVMe M.2 2TB	$ 400,00	2	$ 800,00							$ 800,00
Gimbal 3 Ejes Profesional	$ 2.500,00	1	$ 2.500,00							$ 2.500,00
Receptor GNSS-RTK dual frecuencia	$ 1.000,00	1	$ 1.000,00							$ 1.000,00
Componentes Electrónicos BOM (Sensores Hiperespectrales, FPGAs, Pasivos)	$ 5.000,00	1	$ 5.000,00	$ 15.000,00	1	$ 15.000,00				$ 20.000,00
Fabricación HDI, Montaje BGA, Rayos X				$ 20.000,00	1	$ 20.000,00	$4000	1	$4000	$ 24.000,00
Pasajes Campaña Ensayos Ambientales (Vibración CONAE y otros)							$ 5.000,00	1	$ 5.000,00	$ 10.000,00
Capacitaciones - Diseños avanzados satelitales o similares	$2500	1	$2500	$2500	1	$2500				
Gestión UVT	$ 4.000,00	1	$ 4.000,00	$ 3.000,00	1	$ 3.000,00	$ 3.000,00	1	$ 3.000,00	$ 10.000,00
Adquisición de licencias de tecnología	$ 6.000,00	1	$ 6.000,00							$ 6.000,00
SubTotal Planificado			$ 77.500,00			$ 80.500,00			$ 42000,00	$ 200.000,00

Planificación financiera ANR *[Anexo II - Sección 6: Planificación financiera]*

Justificación de ítems críticos:

- **Equipamiento:** Cámara Hiperespectral de Referencia (USD 5.500): Sensor de referencia para cross-validation y pruebas de algoritmos previo al prototipo nativo. Selección según disponibilidad y recomendaciones de CONAE. Osciloscopios digitales de alta resolución x2 (USD 9,000): Dos unidades para depuración simultánea de señales de alta velocidad en el bus sensor-FPGA (≥1.5 Gbps). Workstation IA (USD 10,000): GPU de alto rendimiento para procesamiento de cubos hiperespectrales (>1 GB/captura) y entrenamiento de modelos ML.
- Componentes BOM (USD 20,000): sensores hiperespectrales, FPGAs, memorias y discretos para tres prototipos (2 ingeniería + 1 respaldo). Cotizaciones preliminares de distribuidores habilitados BID.
- Licencias de Software (USD 6,000): Vivado (FPGA), Altium (PCB), software fotogrametría UAV (ortomosaicos georreferenciados).

Contraparte en Especie: Los aportes en especie —cuyos montos se encuentran en proceso de cierre— provienen de tres fuentes: **UNSJ USD 20.000:** Uso de laboratorios, instrumental y gabinetes del LED&T; Colocar dron. **Barceló Femenia S.R.L. USD 20.000:** 50 ha de cultivos comerciales certificadas GLOBAL GAP para campañas de vuelo; horas del Ing. Agr. Marcelo Marín (planificación de vuelos, correlación espectral/fisiológica, reuniones técnicas); vehículo 4x4 para 20 jornadas (~3.000 km); personal rural de apoyo; cesión de datos productivos históricos (≥3 años: rendimiento, calibres, fenología, riego) para calibración de algoritmos. **Nutrientes S.A. USD 10.000:** 120 horas de Ingeniero Agrónomo para asesoría en mapas de estrés y fertilización diferencial; insumos (fertilizantes, bioestimulantes) para parcelas testigo bajo diseño INTA; vehículo para 10 jornadas de campo (~1.500 km).

5. RESULTADOS E IMPACTO ESPERADOS

5.1. Productos Entregables *[Anexo II - Sección 7: Productos esperados]*

Productos Tecnológicos:

- Prototipo de payload hiperespectral funcional y validado (TRL 6)
- Firmware FPGA v1.0 con IP-cores optimizados
- PCBs fabricados (2 unidades de ingeniería + 1 flight spare)
- Manual técnico de operación y mantenimiento

Productos Científicos:

- Biblioteca espectral de referencia
- Algoritmos de detección de estrés validados
- Publicación científica en revista Q1/Q2

Productos de Propiedad Intelectual:

- Solicitud de patente nacional ante el INPI del diseño del payload hiperespectral (arquitectura de hardware + firmware de procesamiento embebido), según evaluación de viabilidad patentable con asesoramiento jurídico de la UVT-UNSJ
- Registro de software (DNDA)
- Licencias de uso transferibles al sector productivo (Barceló Femenia S.R.L. y Nutrientes S.A.)

5.2. Impacto Multidimensional *[Anexo II - Sección 8.2: Impacto]*

Dimensión	Impacto Esperado
Productivo-Económico	Optimización en el uso de agua para riego, sanidad vegetal y homogeneidad de calibre traducido a reducción de rechazos en exportación. Posible certificación de trazabilidad hídrica para mercados europeos.
Tecnológico	Primera capacidad nacional en diseño de payloads hiperespectrales compactos con procesamiento embebido. Laboratorio LED&T equipado con instrumental de precisión. Equipo de 4 doctores + técnicos formados en instrumentación espacial. IP protegible (patente + software). Reducción de 90% de dependencia de equipos importados.
Social	Sostenibilidad de empleos directos e indirectos del sector vitivinícola/frutícola de Cuyo mediante uso eficiente del recurso hídrico escaso. Acceso de pequeños/medianos productores vía servicios INTA (tecnología soberana sin royalties). Retención de talento científico-técnico en San Juan.
De Gestión Institucional	Fortalecimiento de capacidades UNSJ en I+D de alto impacto. Consolidación del LED&T como referente nacional en payloads satelitales. Vinculación efectiva universidad-INTA-empresa (triple hélice). Modelo replicable de desarrollo tecnológico orientado a demandas territoriales.
Estratégico-Espacial	Hoja de ruta clara hacia payload satelital (Fase 2: TRL 7-9 con financiamiento CONAE/Provincia). Argentina con capacidad autónoma de teledetección hiperespectral para agricultura, independiente de satélites comerciales extranjeros. Contribución al Plan Espacial Nacional 2016-2035 (CONAE).

5.3. Indicadores de Seguimiento y Monitoreo *[Anexo II - Sección 9: Indicadores de seguimiento y monitoreo]*

Hitos Go/No-Go:
PDR Mes 6 — DRF suscripto (LED&T/INTA/CONAE), arquitectura y bandas definidas.
CDR Mes 12 — PCB fabricado, firmware operativo, consumo <15 W.
TRR Mes 18 — Sistema en UAV, ≥10 campañas sobre ≥50 ha, informe final.

Técnicos: resolución espectral ≤10 nm (680–750 nm); discriminación ≥3 estadios de estrés (100/75/50% ETc) confirmada por INTA; biblioteca ≥500 firmas (vid/olivo/pistacho, ≥4 estadios).

Transferencia: patente/software DNDA al cierre; ≥1 artículo Q1/Q2 al Mes 18; informes parciales M6 y M12 + final M18 ante UVT/Agencia I+D+i; informe vibración NASA GEVS (CEATSA).

6. SOSTENIBILIDAD Y CONTINUIDAD

El proyecto genera activos permanentes que trascienden el período de financiamiento. El prototipo NEU (TRL 6) quedará operativo en el LED&T-UNSJ para campañas continuas de monitoreo. La biblioteca espectral —más de 10.000 firmas calibradas de variedades argentinas bajo estrés hídrico— es un activo científico único en Sudamérica que el INTA San Juan continuará expandiendo de forma autónoma. Los algoritmos validados serán integrados a los servicios de extensión del INTA y transferibles a otros cultivos (olivo, nogal, hortalizas). Nutrientes S.A. incorporará los mapas de estrés a sus servicios de asesoramiento técnico.

El INTA San Juan adquirirá protocolos de operación que le permitirán usar el sensor sin dependencia del LED&T, generando índices de estrés hídrico y mapas de prescripción de riego variable para sus parcelas experimentales y productores asociados. El LED&T consolida una capacidad instalada única en Argentina para diseñar sistemas hiperespectrales embebidos, habilitando futuros servicios a sectores como minería, forestación y gestión ambiental.

6.1. Visión Post-TRL 6 — Hoja de Ruta

El presente proyecto AIC cubre exclusivamente la Fase 1 (TRL 6, UAV). Las fases siguientes se describen a efectos de trazabilidad y planificación estratégica; no están incluidas en el presupuesto ni cronograma actuales. Fase 2 (2027–2029) — Desarrollo para calificación ambiental e integración en CubeSat 2U/3U (TRL 7–9), financiamiento potencial CONAE/Gobierno de San Juan, para el cual se posee carta de aval. Fase 3 (2030+) — Servicio operacional de monitoreo hiperespectral sobre los valles del Tulum operado por INTA-CONAE con potencial para planificación estratégica gubernamental y proveer servicios a privados. Todo el desarrollo Fase 1 es reutilizable en fases posteriores.

En síntesis, el proyecto CHAZE-Agro no solo validará un prototipo tecnológico de vanguardia, sino que consolidará las bases para un salto cualitativo en la gestión hídrica de los oasis productivos de San Juan. La sinergia establecida entre la UNSJ, el INTA y las empresas asociadas Barceló Femenia SRL y Nutrientes S.A. garantiza la pertinencia y aplicabilidad de los desarrollos, asegurando que los resultados—desde la biblioteca espectral hasta el firmware embebido—trasciendan el ámbito académico para convertirse en herramientas concretas de mejora productiva y competitividad exportadora. De este modo, el proyecto cumple con el espíritu de la convocatoria AIC al generar un impacto multidimensional, fortaleciendo las capacidades científico-tecnológicas nacionales y sentando un precedente de soberanía tecnológica en instrumentación satelital para la agricultura de precisión.

Dr. Eric Laciar Leber
Investigador Principal